

PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

BASIC NETWORK CONFIGURATION

Konfigurasi Dasar Switch, Router, dan End Device

1. Tujuan Praktikum

- Membangun jaringan sederhana yang terdiri dari end device, switch, dan router.
- Melakukan konfigurasi dasar pada switch dan router menggunakan Cisco IOS.
- Mengonfigurasi alamat IPv4 pada end device dan interface jaringan.
- Mengonfigurasi default gateway dan memahami fungsinya dalam komunikasi antarjaringan.
- Melakukan verifikasi konfigurasi dan menguji konektivitas jaringan.

2. Dasar Teori Singkat

Sebelum melakukan konfigurasi, mahasiswa perlu memahami perangkat jaringan, end device, interface jaringan, serta jenis kabel yang digunakan pada topologi.

a. End Device

End device adalah perangkat yang menjadi titik akhir komunikasi dalam jaringan. Contohnya PC, laptop, printer, smartphone, dan server. Pada praktikum ini PC-A dan PC-B berfungsi sebagai end device dan menggunakan interface jaringan (NIC) untuk terhubung ke jaringan.

b. Switch

Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN). Switch meneruskan frame berdasarkan alamat MAC. Pada praktikum ini S1 digunakan untuk menghubungkan PC-A dengan R1 dalam jaringan 192.168.1.0/24.

c. Router

Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan meneruskan paket berdasarkan alamat IP. Pada praktikum ini R1 menghubungkan jaringan 192.168.1.0/24 dengan 192.168.0.0/24. Interface router menjadi jalur keluar (default gateway) bagi end device pada jaringan tersebut.

d. Kabel Straight-Through

Kabel straight-through memiliki susunan pin yang sama pada kedua ujung kabel. Dalam pembelajaran jaringan dasar, kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, seperti PC ke switch dan switch ke router. Pada topologi ini, PC-A–S1, S1–R1, dan R1–PC-B menggunakan Copper Straight-Through.

e. Kabel Crossover

Kabel crossover memiliki susunan pin pengiriman dan penerimaan yang disilangkan. Dalam pembelajaran jaringan dasar, kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti PC ke PC atau switch ke switch. Perangkat modern yang mendukung Auto-MDIX dapat menangani jenis kabel secara lebih fleksibel, tetapi aturan dasar ini tetap perlu dipahami.

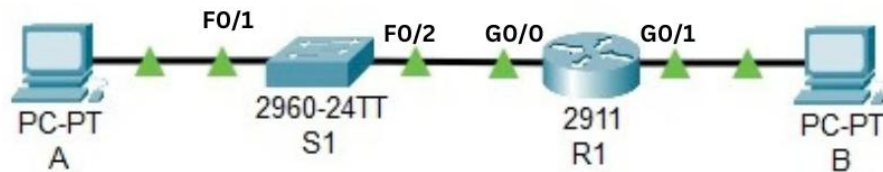
f. Hubungan Perangkat pada Topologi

Alur komunikasi praktikum adalah PC-A → S1 → R1 → PC-B. PC-A dan S1 berada pada jaringan 192.168.1.0/24, sedangkan PC-B berada pada jaringan 192.168.0.0/24. R1 berfungsi menghubungkan kedua jaringan tersebut.

Komponen	Fungsi	Contoh	Koneksi pada Praktikum
End Device	Titik akhir komunikasi	PC-A, PC-B	Fa0
Switch	Menghubungkan perangkat dalam LAN	S1 2960-24TT	Fa0/1 dan Fa0/2
Router	Menghubungkan jaringan berbeda	R1 2911	G0/0 dan G0/1
Straight-Through	Perangkat berbeda jenis	PC–Switch, Switch–Router	Digunakan pada topologi
Crossover	Perangkat sejenis	PC–PC, Switch–Switch	Materi dasar

3. Topologi Jaringan

Gunakan topologi sederhana berikut:



Hubungkan PC-A ke S1, S1 ke interface router R1, dan PC-B ke interface R1 yang berbeda.

Catatan koneksi: Pada topologi ini, S1 terhubung ke R1 melalui GigabitEthernet0/0, sedangkan PC-B terhubung ke GigabitEthernet0/1.

Port dan kabel: PC-A Fa0 → S1 Fa0/1; S1 Fa0/2 → R1 G0/0; R1 G0/1 → PC-B Fa0. Ketiga koneksi menggunakan Copper Straight-Through.

4. Skema Alamat IP

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC-A	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
R1	G0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	-
PC-B	NIC	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1

5. Alat dan Bahan

- Cisco Packet Tracer
- 2 PC
- 1 Switch
- 1 Router
- Kabel jaringan sesuai kebutuhan topologi

6. Langkah Praktikum

Step 1: Bangun topologi jaringan.

- Buka Cisco Packet Tracer.
- Tambahkan 2 PC, 1 switch, dan 1 router.
- Hubungkan PC-A ke S1, S1 ke R1, dan R1 ke PC-B.
- Pastikan seluruh koneksi menggunakan interface yang sesuai.

Step 2: Konfigurasi IP address pada end device.

- Pada **PC-A**, pilih **Desktop** → **IP Configuration**, kemudian masukkan alamat sesuai tabel.
IP Address 192.168.1.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1.
- Pada **PC-B**, pilih **Desktop** → **IP Configuration**, kemudian masukkan alamat sesuai tabel.
IP Address 192.168.0.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.1.

Step 3: Konfigurasi switch.

- Buka CLI switch dan masuk ke privileged EXEC mode.
`Switch> enable`
- Masuk ke mode konfigurasi.
`Switch# configure terminal`
- Beri nama perangkat pada switch.
`Switch(config)# hostname S1`
- Nonaktifkan DNS lookup agar switch tidak mencoba menerjemahkan perintah yang salah ketik sebagai nama host.
`S1(config)# no ip domain-lookup`
- Tetapkan **class** sebagai password terenkripsi untuk privileged EXEC.
`S1(config)# enable secret class`
- Tetapkan **cisco** sebagai password console dan aktifkan login.
`S1(config)# line console 0`
`S1(config-line)# password cisco`
`S1(config-line)# login`
`S1(config-line)# exit`
- Konfigurasi dan aktifkan interface VLAN 1 pada switch S1.
`S1(config)# interface vlan 1`
`S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0`
`S1(config-if)# no shutdown`
`S1(config-if)# exit`
- Konfigurasi default gateway untuk switch S1.
`S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1`
- Buat banner yang memperingatkan bahwa akses tanpa izin dilarang.
`S1(config)# banner motd #Unauthorized access prohibited!#`
- Simpan running configuration ke startup configuration.
`S1(config)# end`
`S1# copy running-config startup-config`

Step 4: Verifikasi konfigurasi switch.

- a. Tampilkan konfigurasi yang sedang berjalan pada switch.
`S1# show running-config`
- b. Tampilkan ringkasan status interface pada switch.
`S1# show ip interface brief`
Pastikan hostname, alamat VLAN 1, dan status interface telah sesuai.

Step 5: Konfigurasi router.

- a. Buka CLI router dan masuk ke privileged EXEC mode.
`Router> enable`
- b. Masuk ke mode konfigurasi.
`Router# configure terminal`
- c. Beri nama perangkat pada router.
`Router(config)# hostname R1`
- d. Nonaktifkan DNS lookup agar router tidak mencoba menerjemahkan perintah yang salah ketik sebagai nama host.
`R1(config)# no ip domain-lookup`
- e. Tetapkan **class** sebagai password terenkripsi untuk privileged EXEC.
`R1(config)# enable secret class`
- f. Tetapkan **cisco** sebagai password console dan aktifkan login.
`R1(config)# line console 0`
`R1(config-line)# password cisco`
`R1(config-line)# login`
`R1(config-line)# exit`
- g. Konfigurasi dan aktifkan interface G0/0 (terhubung ke S1).
`R1(config)# interface g0/0`
`R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`
`R1(config-if)# no shutdown`
`R1(config-if)# exit`
- h. Konfigurasi dan aktifkan interface G0/1 (terhubung ke PC-B).
`R1(config)# interface g0/1`
`R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0`
`R1(config-if)# no shutdown`
`R1(config-if)# exit`
- i. Simpan running configuration ke startup configuration.
`R1(config)# end`
`R1# copy running-config startup-config`

Step 6: Verifikasi konfigurasi router.

- a. Tampilkan ringkasan status interface pada router.
`R1# show ip interface brief`
- b. Tampilkan routing table pada router.
`R1# show ip route`
Pastikan kedua interface router berstatus up/up dan jaringan 192.168.1.0/24 serta 192.168.0.0/24 muncul pada routing table.

Step 7: Uji konektivitas jaringan.

- a. Dari PC-A, lakukan ping ke 192.168.1.1.
`C:\> ping 192.168.1.1`
- b. Dari PC-A, lakukan ping ke 192.168.0.1.
`C:\> ping 192.168.0.1`
- c. Dari PC-A, lakukan ping ke PC-B (192.168.0.10).
`C:\> ping 192.168.0.10`
- d. Dari PC-B, lakukan ping ke 192.168.1.10.
`C:\> ping 192.168.1.10`

7. Troubleshooting

Jika koneksi gagal, periksa hal berikut:

- Alamat IP dan subnet mask setiap perangkat.
- Default gateway pada PC.
- Alamat IP interface router.
- Status interface menggunakan show ip interface brief.
- Kabel dan koneksi antarperangkat.
- Konfigurasi telah disimpan menggunakan copy running-config startup-config.

8. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa fungsi switch dalam topologi yang dibuat?
2. Apa fungsi router dalam menghubungkan PC-A dan PC-B?
3. Mengapa PC-A menggunakan default gateway 192.168.1.1?
4. Apa perbedaan jaringan 192.168.1.0/24 dan 192.168.0.0/24?
5. Apa fungsi perintah no shutdown pada interface router?
6. Apa fungsi show ip interface brief dan show ip route?
7. Apa yang terjadi jika default gateway pada PC dikonfigurasi tidak sesuai?

9. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu membangun jaringan sederhana, melakukan konfigurasi dasar switch dan router, mengatur alamat IPv4 pada end device, serta melakukan verifikasi dan pengujian konektivitas antarjaringan.

